

## 1958 年四川省高等学校招生考试数学试题

1. 化简  $2^{-\frac{1}{2}} + \cos 225^\circ + \lg 5 - \lg \sin 30^\circ + 8^{\frac{2}{3}}$ 。
2. 解不等式  $\frac{x+1}{x-1} > 1$ 。
3. 证明  $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 2 \tan 2x$ 。
4. 若  $\tan \alpha$  和  $\tan \beta$  是方程  $x^2 + px + q = 0$  的根, 用  $p, q$  来表示  $\tan 2(\alpha + \beta)$ 。
5. 等腰梯形的上底、腰、下底成等差数列, 且底角为  $60^\circ$ , 梯形的面积为  $2\sqrt{2}$ , 求梯形的各边。
6. 解方程  $9^x - 10 \cdot 3^{x+1} + 81 = 0$ 。
7. 同底同侧的两个三角形  $ABC$  和  $ABD$ ,  $AC$ 、 $BC$ 、 $BD$ 、 $AD$  的中点分别为  $M$ 、 $N$ 、 $P$ 、 $Q$ , 求证:  
(I)  $MNPQ$  为一平行四边形;  
(II) 平行四边形  $MNPQ$  的面积等于两三角形面积差的一半。
8. 某圆锥形的人造卫星中, 有一个内切球形仓, 已知此球的体积为圆锥体积的一半, 求圆锥母线与底面的夹角。